IES Público Palpa
Intranet institucional

IES Público “PALPA” · PALPA, ICA, PERÚ

Manual técnico del sistema

Arquitectura, instalación, mantenimiento y recuperación

INTRANET ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

10 de noviembre de 2026
Intranet académica y administrativa
https://palpa.aplicacion.io

Documentación de la intranet de Palpa, elaborada a partir del código revisado y de una instalación local de pruebas. Las credenciales no se incluyen en los documentos.

Institución	Ubicación
IES Público Palpa	Mz. P Lote 34, Río Grande, Palpa, Ica.

Alcance y uso del manual

Este documento explica cómo instalar, mantener y recuperar el sistema del IES Público Palpa. Se dirige al personal técnico responsable de PHP, base de datos, alojamiento, tareas programadas y control de cambios.

Referencia de la edición

Elemento	Referencia
Dirección institucional	https://palpa.aplicacion.io/
Código examinado	ranyuo/v2_palpa · commit 26c8a2d2a9e86d70d8640d7616aee56983e689e9
Esquema previsto	PortalSchema::VERSION = 7.
Fecha	10 de noviembre de 2026.
Pruebas de esta edición	Ejecutadas en una instalación aislada; resultados en anexo C.

Cómo interpretar las instrucciones

Las rutas /ruta y /home/<usuario> son plantillas: deben sustituirse por los valores reales del alojamiento. Las órdenes se muestran para ejecución por personal autorizado en el entorno correspondiente. No son una afirmación de que se hayan aplicado al servidor institucional.

Los ejemplos no contienen contraseñas reales. Los valores sensibles se completan en archivos privados o mediante los mecanismos del proveedor. Las configuraciones de desarrollo, QA y producción deben mantenerse separadas.

Límites de la revisión

Se inspeccionaron código y documentación y se ejecutaron pruebas locales. No se inspeccionó la configuración interna del hosting de palpa.aplicacion.io, ni se realizó un despliegue o restauración en producción. Confirme versiones y rutas del servidor antes de aplicar un procedimiento.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

El Manual del sistema explica el uso por módulos. El Cuaderno de talleres organiza las prácticas de capacitación. Este manual técnico documenta componentes, configuración y operación del servicio.

Índice técnico · Arquitectura e instalación

Contenido	Página
01. Arquitectura y flujo general	5
02. Plataforma y requisitos	6
03. Distribución de directorios	7
04. Mapa del código y dependencias	8
05. Preparación del despliegue	9
06. Base de datos y cuenta de servicio	10
07. Configuración privada y secretos	11
08. Instalación inicial	12
09. Servidor web, HTTPS y dominio	13
10. Desarrollo local y separación de entornos	14
11. Modelo de persistencia	15
12. Diccionario: estado y cuentas	16
13. Diccionario: archivos y operación	17
14. Estado JSON y contratos funcionales	18
15. Versiones y migración de tablas heredadas	19
16. Entrada HTTP y enrutamiento	20
17. Sesión, CSRF y autenticación	21
18. API de contenido y administración	22

Las entradas enlazan a cada capítulo. En Word puede abrir el panel de navegación; en PDF puede utilizar los marcadores y la búsqueda de texto.

Índice técnico · Operación y recuperación

Contenido	Página
19. Formularios públicos e idempotencia	23
20. Adjuntos, validación y descarga	24
21. Concurrencia, revisiones y parches	25
22. Permisos, cuentas y alcance	26
23. Integridad académica y documentos	27
24. Configuración SMTP y cifrado	28
25. Cola de correo y reintentos	29
26. Cron y tareas CLI	30
27. Respaldo: alcance y protección	31
28. Restauración portable	32
29. Exportación SQL y traslado de hosting	33
30. Actualización y recuperación de una versión	34
31. Auditoría, errores y observabilidad	35
32. Capacidad y rendimiento	36
33. Controles de seguridad y mantenimiento	37
34. Pruebas y aceptación de la intranet	38
35. Diagnóstico por síntomas	39
36. Rutinas de operación y continuidad	40
Anexo A. Configuración y comprobaciones iniciales	41
Anexo B. Rutas y respuestas HTTP	42
Anexo C. Evidencia de pruebas	43
Anexo D. Inventario y control de entrega	44

01. Arquitectura y flujo general

Palpa utiliza una aplicación PHP de gestión académica y administrativa con acceso por cuenta. Los servicios públicos permiten presentar documentos, registrar reclamos, verificar emisiones y utilizar empleabilidad; la web institucional conserva su administración independiente.

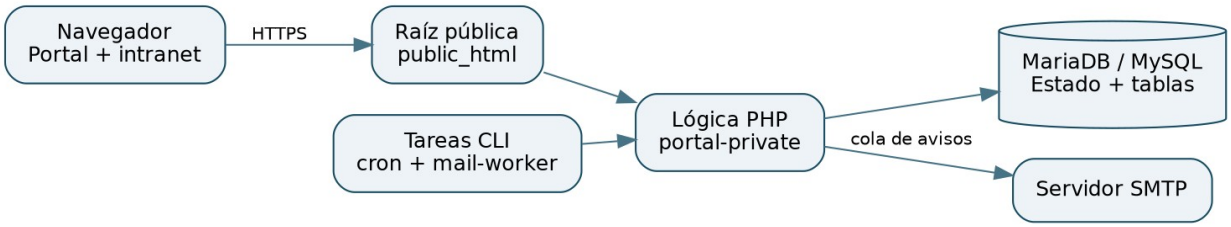


Figura 1. Componentes de ejecución y dependencias principales.

Capa	Responsabilidad
Navegador	Interfaz, formularios, navegación por fragmentos y generación de PDF/Excel.
public_html	Entrada HTTP, archivos estáticos y páginas auxiliares autenticadas.
portal-private	Reglas, sesión, transacciones, correo, documentos y respaldos.
MariaDB / MySQL	Estado institucional, cuentas, archivos, auditoría, ajustes y cola.

Las tareas programadas usan la misma lógica privada mediante PHP CLI. No existe un servicio Node.js obligatorio para publicar la aplicación. La caída del SMTP no debe confundirse con una pérdida del trámite: el registro y el aviso tienen ciclos separados.

Este esquema describe el código revisado. La topología real del hosting, el motor de base de datos, la versión PHP activa y las políticas de red deben confirmarse en la administración del servidor.

IntranetScope.php define el alcance del servidor y descarta escrituras editoriales, incluso para administración. El permiso se comprueba en PHP; la interfaz solo representa las herramientas autorizadas.

02. Plataforma y requisitos

El destino documentado es un alojamiento PHP con una base MariaDB o MySQL por sitio. El prefijo de tablas intranet_ es fijo; no se documenta un parámetro para sustituirlo.

Requisito	Base de referencia
PHP	8.2 o superior. Verifique versión web y CLI por separado.
Base de datos	MariaDB 10.4+ o MySQL 8; InnoDB y utf8mb4.
Extensiones	pdo_mysql, fileinfo, openssl, zlib, json y session.
Extensión recomendada	mbstring.
Servidor web	Configuración compatible con las directivas Apache del proyecto.
Ubicación	Raíz de dominio o subdominio, no una subcarpeta.
Escritura	Directorio privado y public_html/assets/cache/.
Desarrollo y QA	Docker, OpenSSL y Python 3 para el ejecutor completo; Node y Chromium para navegador.

Comprobación previa

```
php -v
php -m
php -r 'echo ini_get("upload_max_filesize"), PHP_EOL;
 echo ini_get("post_max_size"), PHP_EOL;'
```

La salida de PHP CLI no demuestra qué versión utiliza el servidor web. Confirme ambas desde el panel del hosting. Revise límites de subida, memoria, tiempos de ejecución, tamaño de petición y capacidad MySQL de acuerdo con los archivos realmente admitidos.

03. Distribución de directorios

La separación entre raíz pública y código privado es parte del despliegue. Copie ambas carpetas al mismo nivel y configure el document root exclusivamente sobre public_html.

```
directorio-de-la-aplicacion/
  portal-private/
    config.php                # privado
    schema.sql
    IntranetScope.php
    data/portal.json
    views/portal.php
    backups/
    cron.php
    mail-worker.php
  public_html/
    index.php
    intranet.js
    intranet.css
    portal-server.js
    academic-documents.js
    standalone-services.js
    assets/vendor/
    assets/palpa/
    assets/cache/
```

PORTAL_CONFIG_FILE permite ubicar config.php en otra ruta privada. En ese caso, el archivo SMTP cifrado se busca junto al archivo de configuración indicado, no necesariamente en portal-private.

No publique copias ZIP del proyecto, SQL, registros ni configuración dentro de la raíz web. Las directivas de denegación complementan la separación física; no la reemplazan. Conserve los nombres y permisos de los archivos operativos al actualizar.

04. Mapa del código y dependencias

PortalApp coordina las operaciones. Las clases y traits separan validación, proyección por rol, persistencia y servicios; no todos los módulos funcionales son tablas independientes.

Archivo o grupo	Función técnica
Portal.php / bootstrap.php	Aplicación, conexión, transacciones, respuestas, sesión y cabeceras.
Schema.php / schema.sql	Versión y aplicación del esquema SQL.
Policy.php / Accounts.php	Permisos, alcance, perfiles y operaciones de cuentas.
Patch.php / Rules.php	Control de cambios parciales y validación estructural.
Academic.php / AcademicDocuments.php	Integridad académica e historial de emisiones.
Forms.php / Numbering.php	Prueba antispam y numeración de expedientes.
Files.php	Persistencia y acceso a adjuntos.
Mail.php / Notifications.php	Cola, eventos y entrega SMTP.
SmtpSettings.php / Backups.php / Audit.php	Configuración cifrada, copias y trazabilidad.
IntranetScope.php	Módulos operativos, proyección y límites de cambios por alcance.

La base de la interfaz se encuentra en portal-private/views/portal.php. public_html/intranet.js configura la navegación y el panel; portal-server.js adapta la persistencia; academic-documents.js incorpora maestros compartidos y documentos y standalone-services.js presenta los servicios independientes. intranet.css y Bootstrap Grid se sirven localmente.

Antes de modificar una regla identifique si también debe ajustarse la validación del servidor y una prueba de regresión. La disponibilidad de un botón no constituye la autorización de la operación.

05. Preparación del despliegue

Prepare la publicación como un cambio identificable, con un punto de recuperación y verificaciones posteriores. No utilice una cuenta o base de otro instituto para completar valores que falten.

1. Identifique dominio, directorio del sitio, versión del código y responsable del cambio.

2. Confirme acceso al panel, gestión de base de datos, PHP y tareas cron.

3. Obtenga una copia de contenido y cuentas y resguarde por separado configuración y clave de instalación.

4. Compruebe capacidad de disco, escritura privada y límites de subida y MySQL.

5. Prepare y valide la versión en una instalación de pruebas.

6. Defina ventana, pruebas de humo y criterios para recuperar el servicio.

Dato que debe registrarse	Dónde obtenerlo
Document root y ruta privada	Configuración del sitio en el hosting.
Versión PHP web / CLI	Panel y comando php -v de la ruta programada.
Base, usuario y servidor	Administración de bases del alojamiento.
Correo y restricciones de salida	Proveedor SMTP y panel del hosting.

Este manual no contiene credenciales reales. Los valores de conexión y las rutas del hosting se completan en el entorno autorizado. El dominio institucional usado en los ejemplos es https://palpa.aplicacion.io/.

06. Base de datos y cuenta de servicio

Cree una base exclusiva para PALPA y un usuario de aplicación limitado a esa base. La aplicación necesita ejecutar las consultas de trabajo y los cambios de esquema previstos por la instalación y las actualizaciones.

1. Cree base y usuario desde el panel del alojamiento.

2. Asocie el usuario con la base y revise los permisos disponibles.

3. Confirme servidor, puerto y nombre completo, incluidos los prefijos que imponga el hosting.

4. Configure db_host, db_port, db_name, db_user y db_password en el archivo privado.

5. Pruebe la instalación en una base nueva o la conexión de la instalación existente sin volver a ejecutar una instalación sobre datos de producción.

```
-- Consultas de inventario, solo lectura
SELECT VERSION() AS motor;
SELECT DATABASE() AS base_actual;
SHOW TABLES LIKE 'intranet_%';
```

PDO se configura con excepciones, charset utf8mb4 y preparaciones nativas. No se requiere usar root como cuenta de producción. El usuario debe poder crear o alterar las estructuras previstas; si se retiran esos privilegios después del despliegue, planifique cómo habilitar las migraciones futuras.

No sustituya el prefijo intranet_ en archivos sueltos. Un cambio de prefijo requiere una modificación coordinada del código y las pruebas. Confirme la base seleccionada antes de cualquier importación o restauración.

07. Configuración privada y secretos

La ruta predeterminada es portal-private/config.php, creada a partir de config.example.php. El archivo devuelve un array PHP; no debe producir salida ni incluirse en el repositorio público.

Parámetro	Uso y control
db_*	Conexión SQL. Proteja contraseña y nombre de base junto con la cuenta del alojamiento.
install_key	Clave privada de al menos 32 caracteres; se utiliza en instalación y cifrado SMTP.
secure_cookies	true en producción HTTPS; false solo para desarrollo local HTTP.
timezone	America/Lima en esta instalación.
audit_retention_months	24 por defecto; mínimo efectivo 6, o 0 para conservar sin límite.
smtp	Valores base de correo; lo guardado en el formulario tiene prioridad.

```
# Ejemplo de selección de un archivo privado
export PORTAL_CONFIG_FILE=/ruta/privada/config.php
```

El archivo .smtp-settings.json reside junto a la configuración seleccionada. Tras mover config.php debe trasladar también el ajuste cifrado si quiere conservarlo y verificar permisos de lectura y escritura.

Conserve install_key de forma separada y protegida. Cambiarla sin un procedimiento coordinado impide descifrar la configuración SMTP existente. Para generar material nuevo use un generador criptográfico y guárdelo directamente en una ubicación privada; no lo pegue en un registro o ticket.

08. Instalación inicial

La instalación crea esquema, estado inicial y cuenta administradora. Debe hacerse una sola vez sobre la base prevista, utilizando una clave de instalación privada.

1. Publique portal-private y public_html respetando la separación de directorios.

2. Cree config.php con conexión y una install_key válida.

3. Confirme HTTPS y los permisos de escritura requeridos.

4. Abra /install.php y complete clave de instalación y cuenta administradora con contraseña válida.

5. Espere el resultado y compruebe el acceso al portal y a la intranet.

6. Retire public_html/install.php una vez concluido el proceso.

7. Revise datos institucionales, áreas y remitentes antes de habilitar servicios.

PortalApp::install utiliza install.lock con flock y rechaza una instalación ya existente con HTTP 410. Aplica el esquema e inserta el estado inicial desde data/portal.json. El contenido de esa semilla corresponde a PALPA; no copie la carpeta privada completa desde otro sitio.

Síntoma	Comprobación
503 por configuración	Archivo privado, array PHP, conexión y longitud de clave.
403 por clave	Valor introducido y clave del archivo seleccionado.
410	El sistema ya está instalado; no elimine tablas para forzar la pantalla.

09. Servidor web, HTTPS y dominio

La dirección institucional de referencia es https://palpa.aplicacion.io/. El proyecto espera servir desde / y utiliza fragmentos del navegador para la navegación interna, por ejemplo /#/admin.

```
DirectoryIndex index.php
Options -Indexes
<FilesMatch "(^\.|\.(env|sql|log|ini|bak)$)">
    Require all denied
</FilesMatch>
```

Estas directivas están en public_html/.htaccess. portal-private incluye Require all denied, pero debe permanecer fuera del document root. Si se utiliza un servidor distinto de Apache, reproduzca los controles con su configuración equivalente; no asuma que interpreta .htaccess.

Instale un certificado válido y configure la redirección HTTPS desde el alojamiento. Mantenga secure_cookies=true. Confirme en el alojamiento la redirección HTTPS, el certificado y la política HSTS que corresponda. Las cabeceras y la detección de conexión deben revisarse con la configuración de proxies real.

No se necesita una reescritura de /api/portal para los ejemplos de este manual: el punto de entrada es index.php y la ruta se pasa en el parámetro route. Los servicios autónomos usan sus archivos .php. Las verificaciones de salud deben realizar GET: la portada rechaza métodos distintos y una consulta HEAD puede devolver 405 sin que el sitio esté caído.

10. Desarrollo local y separación de entornos

El servidor integrado de PHP sirve para trabajo local y pruebas; no sustituye al servidor de producción. Use una base y configuración propias, con SMTP externo desactivado.

```
# Desde la raíz de una copia de desarrollo
PORTAL_CONFIG_FILE=/ruta/privada/desarrollo.php \
php -S 127.0.0.1:8087 -t public_html

# Lectura del servicio, sin credenciales en la orden
curl -fsS 'http://127.0.0.1:8087/?route=api%2Fportal'
```

La configuración local debe usar secure_cookies=false únicamente si el acceso es HTTP. Restrinja la escucha a loopback cuando no necesite acceso remoto. La base no debe ser una réplica conectada directamente a producción ni reutilizar su usuario.

Entorno	Finalidad
Desarrollo	Cambios y validaciones rápidas con datos de prueba.
QA	Bases vacías y casos automatizados; restablecimiento controlado.
Preproducción	Ensayo de despliegue, migración y recuperación.
Producción	Datos institucionales y servicios reales.

Una conexión SQL correcta no valida permisos funcionales, archivos ni correo. Compruebe una operación representativa en cada área afectada. El entorno local utilizado en la revisión empleó PHP 8.3 y MariaDB 10.11; no es una afirmación sobre la versión activa del hosting institucional.

11. Modelo de persistencia

El sistema combina un documento JSON central con tablas para identidad, archivos y operación. No debe interpretarse como un esquema relacional con una tabla por cada módulo del menú.

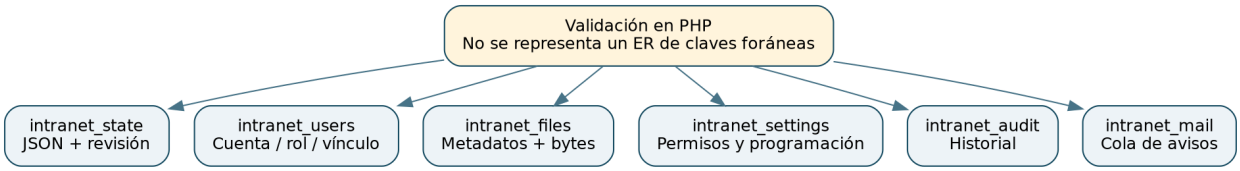


Figura 2. Relación funcional entre aplicación y tablas; no representa claves foráneas SQL.

intranet_state conserva el contenido y las colecciones del sistema en la fila id=1. La revisión permite identificar cambios del estado. Alumnos, sesiones, notas y publicaciones se almacenan en sus colecciones JSON, con reglas y referencias verificadas por PHP.

Cuentas, binarios, auditoría, límites, ajustes y cola se resuelven con tablas separadas. El esquema revisado no declara claves foráneas entre las referencias mostradas en el diagrama. La aplicación controla su consistencia y alcance.

Para investigar un caso, empiece por el identificador funcional y el módulo. Evite actualizaciones SQL directas sobre el JSON: saltarían validación, sincronización documental, notificaciones y auditoría de negocio. Prepare cualquier corrección de datos como una intervención separada, probada y recuperable.

12. Diccionario: estado y cuentas

Las siguientes estructuras son centrales para comprender revisiones, acceso y vínculos. Los campos sensibles no deben exportarse en informes de soporte ordinarios.

Tabla / campo	Significado
intranet_state.id	Identificador de la fila de contenido; el estado principal usa 1.
intranet_state.data	JSON con configuración, contenido público y colecciones privadas.
intranet_state.revision	Contador de revisión BIGINT UNSIGNED.
intranet_state.updated_at	Marca de actualización de la fila.
intranet_users.username / email	Identificadores únicos de cuenta.
intranet_users.password	Hash generado mediante password_hash, no contraseña reversible.
intranet_users.role / profile	Rol y JSON con vínculos, área, programa o persona.
intranet_users.auth_version	Versión de autenticación para invalidar sesiones anteriores.
intranet_users.active / last_login	Habilitación y último acceso registrado.

```
-- Inventario sin contenido ni hashes de contraseña
SELECT id, username, role, active, last_login
FROM intranet_users ORDER BY username;
SELECT id, revision, updated_at FROM intranet_state;
```

login_failures y locked_until controlan los fallos de la cuenta. Revise esas columnas y el límite de frecuencia de intranet_rate_limits según el mensaje observado, sin desactivar las protecciones para resolver el acceso.

13. Diccionario: archivos y operación

Las tablas operativas complementan al estado JSON y tienen ciclos de retención distintos. Antes de borrar datos identifique el procedimiento de mantenimiento de cada componente.

Tabla	Datos y uso
intranet_files	id, propietario, sesión, nombre, MIME, tamaño, SHA-256, LONGBLOB y fecha.
intranet_mail	Origen, evento, destinatario, asunto/cuerpo, estado, intentos y próxima entrega.
intranet_audit	Fecha, actor, rol, acción, entidad, clave de registro y detalle JSON.
intranet_settings	Clave de ajuste y valor JSON; incluye permisos de roles y programación de copias.
intranet_rate_limits	Clave hash, contador y caducidad de límites.
intranet_schema	Versión aplicada del esquema.
intranet_visits	Conteo agregado de vistas por día.

```
-- Consultas agregadas para revisión operativa
SELECT status, COUNT(*) AS total
FROM intranet_mail GROUP BY status;
SELECT COUNT(*) AS archivos, SUM(size) AS bytes
FROM intranet_files;
SELECT version FROM intranet_schema WHERE id=1;
```

No confunda tamaño total de archivos con espacio total de base: índices, auditoría, JSON y sobrecarga del motor también consumen capacidad. Los destinatarios, cuerpos de correo y documentos pueden contener datos personales. Para soporte prefiera conteos y registros concretos, no volcados completos.

14. Estado JSON y contratos funcionales

El estado central combina configuración, maestros, servicios y colecciones académicas. IntranetScope limita qué se muestra y qué puede modificarse desde la aplicación de gestión complementaria.

Componente	Tratamiento
config y contenido público	Datos institucionales y colecciones editoriales.
academico	Maestros, alumnos, sesiones, publicaciones y documentación académica.
Colecciones privadas	Mensajes, reclamos, expedientes, cuentas y otros registros con proyección autorizada.
contracts/*.json	Referencias estructurales utilizadas por la base funcional.
Rules / Domain / Academic	Validación de forma, identidad y relaciones de negocio.

PortalPolicy proyecta lo que una cuenta puede ver y modificar. La respuesta pública no debe equipararse con el estado completo guardado en intranet_state. Un desarrollador no debe reconstruir el estado total desde una vista parcial y sobrescribirlo como si fuese completo.

Al agregar una colección o un campo revise validación, proyección pública, permisos, clave estable, vínculos, exportación y restauración. Actualice pruebas que cubran datos inválidos y roles restringidos, además del caso exitoso.

Conserve la distinción entre contenido inicial y datos instalados: editar data/portal.json afecta nuevas instalaciones; no debe suponerse que actualiza los registros ya guardados en una base existente.

El contenido editorial heredado se conserva en el estado, pero las operaciones de noticias, portada, TUPA, admisión y páginas de la web institucional están fuera del alcance de la intranet. Los campos legales y el directorio docente se conservan según la proyección prevista por el servidor.

15. Versiones y migración de tablas heredadas

La revisión 26c8a2d2a9e8 declara PortalSchema::VERSION = 7 y un prefijo intranet_ para las tablas actuales. La versión numérica por sí sola no acredita equivalencia con una copia antigua de otro instituto.

```
SELECT version FROM intranet_schema WHERE id=1;
SHOW TABLES;
```

PortalSchema::migrateLegacyTables detecta una instalación con pisco_state y sin intranet_state y prepara el renombrado de las tablas heredadas presentes. El código incluye el nombre histórico upgrade_backups en la lista de compatibilidad; no es una tabla adicional creada por el DDL actual.

1. Conserve una copia de archivos, base y configuración antes de intervenir.

2. Identifique revisión desplegada, nombres reales de tablas y versión aplicada.

3. Ensaye el paquete de actualización y la migración en una copia aislada.

4. Compruebe cuentas, contenido, adjuntos, permisos y documentos históricos.

5. Revise los registros del servidor y la consulta de metadatos antes de aceptar la actualización.

El código realiza un RENAME TABLE conjunto para los pares existentes durante la migración de prefijo. Esto no sustituye una copia completa ni hace reversible cualquier cambio de datos o DDL. No renombre tablas a mano ni cambie solamente el número de versión.

Las copias nuevas utilizan el formato intranet-backup y la extensión .intranetbak. La restauración admite también el formato histórico pisco-backup y la extensión .piscobak mediante el mapeo implementado. Pruebe la compatibilidad de cada archivo antes de una recuperación.

16. Entrada HTTP y enrutamiento

index.php distingue la portada, los servicios autónomos y las rutas JSON. El método y la ruta se validan en el servidor; la navegación con # pertenece al navegador.



Figura 3. Recorrido de una petición en la aplicación.

```
# Portada: GET, no HEAD
curl -fsS https://palpa.aplicacion.io/ -o portada.html

# API por parámetro route
curl -fsS \
 'https://palpa.aplicacion.io/?route=api%2Fportal' \
 -o portal-publico.json
```

Los archivos mesa-de-partes.php, libro-de-reclamaciones.php, bolsa-laboral.php y certificados.php abren servicios con un marco público específico. No se debe inventar una API de rutas limpias sin configurar y probar el servidor y la función portalURL del cliente.

Las respuestas JSON se codifican con opciones que protegen su inserción y normalizan los datos. Los errores esperados incluyen código HTTP y message; las excepciones generales se registran de forma limitada y presentan un mensaje de servicio no disponible.

17. Sesión, CSRF y autenticación

La sesión PHP utiliza INTRANETSESSID, cookies HttpOnly y SameSite=Lax; Secure depende de secure_cookies. El control de inactividad previsto es de 1800 segundos.

Control	Comportamiento revisado
Ingreso	password_verify; renovación de ID de sesión y token CSRF al autenticar.
CSRF	X-CSRF-TOKEN en rutas API que no son GET. Formularios auxiliares usan _csrf.
Revocación	auth_version de sesión debe coincidir con la cuenta.
Inactividad	Se limpia la sesión y se regenera el identificador al superar el plazo.
Contraseña temporal	Se restringen operaciones hasta completar el cambio.

Los fallos se registran en login_failures y locked_until de la cuenta. Cinco fallos consecutivos pueden bloquearla durante cinco minutos; el limitador de frecuencia utiliza además intranet_rate_limits con la IP y una ventana de tiempo. Distinga ambos controles al investigar un bloqueo.

Una respuesta 419 requiere recargar el contexto de sesión y obtener el token vigente. No desactive CSRF ni reutilice tokens de otra cuenta para resolver una integración. Las solicitudes administrativas deben usar una sesión legítima, no una contraseña escrita en una URL.

Los controles se verifican en PHP. Ocultar opciones en JavaScript o manipular el menú no cambia la autorización del servidor.

18. API de contenido y administración

La API no es un reemplazo público de todas las operaciones administrativas. La sesión y el rol determinan la proyección y las acciones permitidas.

Método y route	Función
GET api/portal	Carga de datos visibles, revisión, usuario, CSRF, año y versión de esquema.
PUT api/portal	Guardado validado de cambios, con control de revisión y permisos.
POST / DELETE api/session	Ingreso / cierre de sesión.
POST api/password	Cambio de contraseña de la cuenta.
POST api/cuentas	Operaciones autorizadas de cuentas.
GET / PUT api/smtp	Consultar datos no secretos / guardar ajuste SMTP, con permiso.
GET api/notificaciones	Consulta administrativa de la cola.

Las rutas anteriores se invocan como ?route=api%2Fportal y equivalentes. Antes de enviar una modificación cargue el estado visible y el token de la misma sesión. No incluya hashes de contraseña, secretos o una colección privada tomada de otra cuenta.

La respuesta de guardado devuelve revisión y datos normalizados autorizados. El cliente debe incorporar esa respuesta como nueva base de edición. Una respuesta 409 exige recargar y resolver el conflicto; repetir ciegamente el mismo cuerpo no es una estrategia de recuperación.

Consulte el anexo de rutas para los servicios ciudadanos y los archivos auxiliares que usan formularios HTTP en lugar de JSON.

19. Formularios públicos e idempotencia

La recepción valida tipo de solicitud, estructura, prueba antispam y una clave de idempotencia con forma UUID. Los adjuntos nuevos se confirman o revierten junto con el trámite.

1. Solicitar el desafío apropiado y conservar la sesión del navegador.

2. Completar los datos y declaraciones previstos por el formulario.

3. Preparar una idempotency_key para el intento lógico.

4. Enviar record y proof a api/solicitudes/<tipo>.

5. Ante reintento de la misma operación, conservar clave y contexto de sesión.

6. Confirmar el identificador y cargo antes de iniciar otro trámite.

El identificador interno combina sesión, tipo e idempotency_key mediante SHA-256. Una repetición reconocida devuelve el registro existente con estado HTTP 200; un registro nuevo devuelve 201. Esta protección está vinculada al contexto de la sesión y no constituye una unicidad documental global entre navegadores distintos.

El servidor aplica cuota de solicitudes y valida referencias de archivos, total de bytes, destino y numeración. La reutilización reconocida evita almacenar de nuevo los adjuntos o consumir otra cuota de subida por el mismo archivo del reintento.

Para diagnosticar un envío interrumpido revise registro y cargo antes de borrar cookies o abrir una nueva sesión. La verificación de certificados por DNI también exige la prueba del servicio; código y QR tienen su recorrido de consulta propio.

20. Adjuntos, validación y descarga

Los adjuntos se guardan como bytes en intranet_files, con SHA-256, tamaño, MIME y propiedad. No se trata de archivos arbitrarios publicados por su nombre original en una carpeta web.

Control	Implementación y límite
Nombre	Normalización de basename, retirada de controles y longitud válida.
Contenido	MIME detectado por fileinfo y extensión permitida para ese MIME.
Tamaño global	Hasta 40 MiB por archivo en la capa de almacenamiento.
Solicitud ciudadana	Máximo de 40 MiB de adjuntos en total; límites de servicio pueden ser menores.
Reclamaciones	Máximo anunciado y aplicado de 10 MiB en los formatos admitidos.
Entrada JSON	Rechaza CONTENT_LENGTH superior a 64 MiB; no equivale al límite de subida de PHP.

La descarga comprueba propiedad o presencia autorizada en la proyección visible. La respuesta indica MIME, tamaño y Content-Disposition; para contenido servido se añade una política restrictiva de contenido. No elimine el control de acceso porque un enlace fileId parezca aleatorio.

Coordine upload_max_filesize, post_max_size, límites del servidor web, memoria y max_allowed_packet con el uso admitido. El menor de esos límites puede rechazar una petición antes de que PHP ejecute sus reglas.

La comprobación MIME y extensión no demuestra que el documento carezca de contenido malicioso. Si se necesita análisis antimalware, debe implantarse y verificarse como un control adicional, sin atribuírselo al código actual.

21. Concurrencia, revisiones y parches

Las operaciones que cambian estado usan transacciones y bloqueo de la fila principal cuando procede. La sesión también se recupera en memoria si una transacción de aplicación falla.

Tipo de cambio	Regla de conflicto
value	Compara before con el valor actual y aplica after.
rows	Compara cada fila por una clave estable; controla altas, cambios y bajas.
object	Compara cada propiedad antes de actualizar o retirar un valor.
Guardado completo	Exige coincidencia de revision; no debe construirse desde datos ajenos.

PortalPatch limita rutas y cantidad de cambios. Solo se admite el anidamiento previsto bajo academico. Las identidades se validan y una modificación concurrente produce 409 en lugar de sustituir silenciosamente lo ya guardado.

Después de guardar, use la revisión y normalized de la respuesta para restablecer la base del editor. Si recibe conflicto, recargue y compare el registro; evite convertir automáticamente una edición parcial en un reemplazo completo del JSON.

La fila de estado común concentra modificaciones de varias áreas. En instalaciones con mayor concurrencia mida tiempos de bloqueo, tamaño de JSON y frecuencia de operaciones antes de decidir una refactorización. Una optimización debe conservar las reglas transaccionales, auditoría y sincronización de notificaciones.

22. Permisos, cuentas y alcance

PortalPolicy combina rol, módulos habilitados, niveles académicos y vínculos personales. La autorización no se reduce a que exista una cuenta activa.

Ámbito	Comprobación técnica
Coordinador	Programa asignado y correspondencia en progMap.
Alumno / egresado	Vínculo est:<id> con alumno existente.
Docente	Carga docente y registro de persona coherentes.
Empresa	Vínculo emp:<id> y acceso a sus ofertas/postulaciones.
Área receptora	Cuenta del área y expedientes derivados dentro de su alcance.
Dirección	Consulta en áreas donde el rol no debe ejecutar atención.

La edición de roles se almacena en intranet_settings y usa un valor expected para evitar sobreescritura concurrente. El administrador está protegido y las personalizaciones no pueden ampliar el rol a módulos fuera de su ámbito institucional previsto.

Al cambiar permisos se incrementa auth_version para invalidar sesiones afectadas. La creación de cuentas valida usuario, correo, rol y vínculos; la contraseña requiere al menos 12 caracteres y no más de 72 bytes.

No corrija un problema de vinculación asignando el rol administrador. Distinga credenciales, habilitación de cuenta, permiso de módulo y selección de datos. Cada causa requiere una intervención diferente y trazable.

23. Integridad académica y documentos

Los datos maestros y las emisiones tienen reglas de identidad e historial. Cambiar un alumno o un nombre de módulo no debe reescribir los datos históricos de una emisión.

Proceso	Regla que debe conservarse
Maestros	Programa → módulo formativo → unidad didáctica; asignaciones y ambientes coherentes.
Horarios	Grupo y periodo, validación de cruces y publicación para consulta.
Notas	Unidad, alumno y periodo; normalización para evitar duplicados.
Certificación y títulos	Registro de origen y sincronización de verificación documental.
Documento emitido	Protección de titular y datos históricos; anulación y nueva emisión para correcciones.

AcademicDocuments.php sincroniza registros documentales a partir de certificaciones y títulos. No cree manualmente un documento paralelo para evitar las reglas del módulo de origen. Compruebe la referencia y el estado del documento en la consulta pública.

Los estudiantes ven el horario publicado de su grupo en el periodo vigente. Una cuenta que inicia sesión sin mostrar el horario puede tener un vínculo o grupo incorrecto, una publicación ausente o un periodo distinto; no es necesariamente una falla del motor SQL.

Al modificar validaciones académicas incluya pruebas de identidades inválidas, periodos históricos, documentos anulados y datos de programas ajenos, además de la operación normal del rol administrador.

24. Configuración SMTP y cifrado

La configuración base se encuentra en config.php; los ajustes guardados desde la intranet tienen prioridad y se almacenan en .smtp-settings.json junto al archivo de configuración seleccionado.

Elemento	Tratamiento
Cifrado	AES-256-GCM con nonce de 12 bytes y etiqueta de 16 bytes.
Derivación de clave	SHA-256 de un contexto fijo más install_key.
Archivo	JSON con versión, nonce, tag y ciphertext en Base64.
Escritura	Bloqueo, temporal, permisos 0600 y reemplazo por rename.
Consulta de ajuste	Entrega has_password, sin devolver la contraseña almacenada.

El formulario admite STARTTLS o SSL/TLS y valida servidor, puerto, remitente y usuario. Una contraseña vacía puede conservar la anterior solo si siguen siendo compatibles los datos de conexión previstos por la clase. Cambiar cuenta o servidor requiere revisar la credencial.

No rote install_key de forma aislada. Si debe cambiarla, conserve el material anterior de manera privada, planifique la reconfiguración SMTP y compruebe el nuevo ajuste antes de descartar la recuperación.

Guardar la configuración no envía automáticamente una prueba. Habilitar el servicio puede hacer que se procesen mensajes pendientes: revise la cola y el entorno antes de activarlo. Nunca copie .smtp-settings.json a otro instituto como si fuese una plantilla.

La ruta POST api/smtp/prueba realiza una prueba de entrega con la configuración guardada. Es una operación con envío real, protegida por permisos y validaciones. Distinga guardar parámetros, activar la cola y enviar una prueba y confirme el destinatario antes de ejecutarla.

25. Cola de correo y reintentos

La notificación se encola con una identidad determinística por origen, evento, versión y destinatario. Su entrega se ejecuta después de confirmar el cambio de negocio, mediante trabajo diferido o CLI.

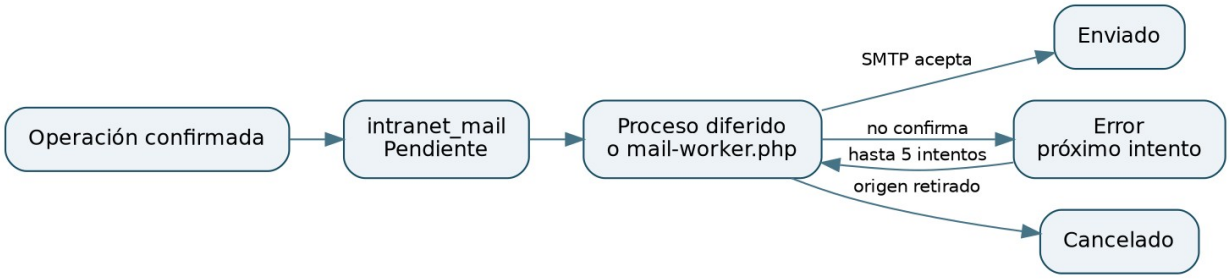


Figura 4. Ciclo de vida simplificado de una notificación.

process evita ejecutarse dentro de una transacción y obtiene un GET_LOCK por base. Selecciona mensajes Pendiente o Error cuyo próximo intento venció y con menos de cinco intentos. El trabajador de correo procesa un lote de 10 por invocación.

Los fallos programan una espera exponencial calculada como 60 × 2^(intento−1), con tope de 3600 segundos. Al alcanzar cinco intentos no continúa automáticamente; Reintentar restablece el registro de error a pendiente según la acción autorizada.

Antes de enviar se comprueba que el origen siga correspondiendo al estado; si fue retirado se cancela el aviso. Enviado significa aceptación por SMTP, no lectura del destinatario. Los errores persistidos evitan registrar diálogo SMTP y secretos.

Los mensajes Enviado o Cancelado con más de 30 días pueden depurarse durante el procesamiento. Ese plazo no es la retención de la auditoría ni elimina el trámite de origen.

26. Cron y tareas CLI

Los dos ejecutables privados rechazan el uso web. Deben invocarse con el PHP CLI adecuado y un entorno capaz de leer la configuración y escribir en las rutas privadas.

```
# Plantilla de crontab: sustituir rutas y binario
* * * * * /ruta/php /ruta/portal-private/mail-worker.php
0 2 * * * /ruta/php /ruta/portal-private/cron.php
```

En hPanel, la frecuencia puede configurarse en campos separados del comando. Si utiliza PORTAL_CONFIG_FILE fuera de la ubicación predeterminada, inclúyala en el entorno del trabajo; las variables del proceso web no se heredan necesariamente en cron.

Tarea	Salida y comprobación
mail-worker.php	JSON con enviados, fallidos y omitidos; salida 1 si SMTP no está configurado o hay fallos.
cron.php	Respaldo programado o ausencia de pendientes; error si no puede completar.
Depuración de auditoría	Se intenta desde ambos trabajadores, con control diario.

La programación interna de respaldos tiene hora y última ejecución; un cron diario debe ejecutarse en un horario compatible con la hora configurada. Compruebe la generación real del archivo, no solo que la tarea figure en el panel.

Capture salida y errores en registros privados rotados. No programe varios trabajadores del mismo sitio por desconocer una ejecución anterior: investigue bloqueos, cadencia y duración antes de aumentar concurrencia.

27. Respaldo: alcance y protección

La copia portable .intranetbak está diseñada para recuperar contenido, cuentas, vistas agregadas y adjuntos. No equivale a una imagen completa del hosting.

Elemento	Cobertura de la copia portable
intranet_state	Estado y revisión.
intranet_users	Cuentas y perfiles; contiene hashes sensibles.
intranet_visits	Agregados de visitas.
intranet_files	Metadatos y bytes en fragmentos.
Permisos de roles	Incluidos en la cabecera.
Configuración y SMTP cifrado	Deben conservarse por separado.
Cola, auditoría y otros ajustes	No se restauran como parte de las cuatro tablas de contenido.

El archivo utiliza compresión gzip, registros JSON por línea, conteos y hash SHA-256. Estos mecanismos verifican consistencia, pero no cifran el respaldo ni prueban por sí solos la autenticidad de su procedencia. Proteja su transporte y almacenamiento.

Los respaldos programados se conservan según la retención configurada, entre 2 y 30 copias, por defecto 7. Este número no representa días garantizados si las ejecuciones no se realizan. Mantenga también una copia privada fuera del alojamiento y pruebe la recuperación.

Defina con la institución la pérdida máxima de datos admisible y el tiempo objetivo de recuperación. El código no establece por sí solo un RPO o RTO contractual.

28. Restauración portable

La recuperación sustituye contenido y cuentas. Requiere autorización, una ventana acordada y una copia previa verificable del estado que se va a reemplazar.



Figura 5. Controles principales de una restauración portable.

1. Identifique archivo, fecha, procedencia y compatibilidad de esquema.

2. Conserve configuración privada, install_key y ajuste SMTP por separado.

3. Desde Respaldos seleccione la copia o cargue el archivo admitido.

4. Introduzca la contraseña actual y la confirmación RESTAURAR requeridas.

5. Espere validación y confirmación antes de abrir nuevas operaciones.

6. Vuelva a ingresar y compruebe cuentas, contenido, archivos y servicios.

La interfaz crea una copia previa del estado actual. La clase valida formato, versión, conteos, final de archivo, datos estructurales, hashes de adjuntos y existencia de un administrador activo. Ante inconsistencias revierte la transacción.

Después de restaurar se regeneran versiones de autenticación, se incrementa la revisión y se cierra el contexto de sesión. La cola de correo se vacía para no enviar avisos de la instalación reemplazada. No espere recuperar parámetros de conexión o la clave SMTP desde el archivo portable.

29. Exportación SQL y traslado de hosting

backup.php genera un volcado autenticado por POST y CSRF. Incluye las nueve estructuras SQL y sus datos, excepto las filas de intranet_mail para no reenviar notificaciones anteriores.

Componente del traslado	Acción
Archivos de aplicación	Copiar la versión completa con la raíz pública correcta.
Base de datos	Elegir exportación SQL o restauración portable según el escenario.
config.php	Ajustar la conexión del nuevo hosting y conservar secretos fuera de la web.
SMTP protegido	Conservar archivo cifrado y su install_key; revisar remitente y entorno.
Cron y HTTPS	Recrear las tareas y verificar certificado y cookies.

El SQL contiene cuentas y adjuntos; los binarios grandes se emiten en fragmentos. No lo adjunte a tickets públicos ni lo deje descargable en public_html. Su importación es una operación de base de datos, no una carga del archivo en el restaurador .intranetbak.

Pruebe el destino antes de cambiar DNS: acceso, portal, consulta documental y archivos representativos. Mantenga el envío de correo controlado para no duplicar avisos entre origen y destino.

Al importar SQL se recupera una cobertura distinta de la copia portable, incluida información operativa como auditoría y límites. Evalúe versión y datos transitorios antes de reabrir. No publique dos instalaciones con la misma base como un mecanismo improvisado de transición.

30. Actualización y recuperación de una versión

Una actualización debe mantener compatible el conjunto de código y esquema y preservar configuración, respaldos y archivos generados que no pertenecen al paquete de código.

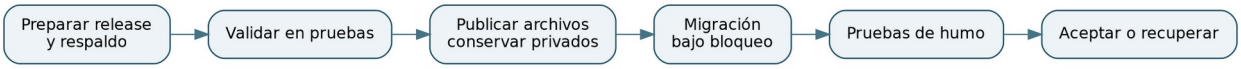


Figura 6. Secuencia recomendada de publicación y validación.

1. Identifique la versión y obtenga un respaldo de datos más la configuración privada.

2. Ensaye las migraciones y las funciones afectadas en una copia aislada.

3. Publique la nueva versión sin borrar las carpetas que conservan datos privados.

4. Retire install.php si el paquete lo incluye y la aplicación ya está instalada.

5. Compruebe esquema, ingreso, consulta, adjuntos y tareas programadas.

6. Registre aceptación o active el procedimiento de recuperación acordado.

Para recuperar una versión, no basta con copiar PHP anterior si el esquema o los datos ya cambiaron. Identifique un punto coherente de código, base y configuración. La restauración puede descartar operaciones posteriores al respaldo; preserve evidencia y coordine la ventana antes de ejecutarla.

No interprete una página que carga como una validación completa del despliegue. Un servicio puede fallar por permisos, límites de subida, cifrado SMTP, sesiones o tareas cron aunque la portada pública responda.

31. Auditoría, errores y observabilidad

El historial funcional y los registros del servidor responden preguntas distintas. La auditoría identifica acciones de usuarios y operaciones; el registro PHP permite investigar fallos de infraestructura o excepciones.

Fuente	Uso
auditoria.php	Filtrado por texto y fechas, paginación y exportación CSV de resultados.
intranet_audit	Eventos con actor, entidad y clave de registro.
Registro PHP del hosting	Clases/códigos de error y fallos de tareas.
Salida cron	Resultado de cada ejecución programada.
Cola de correo	Estado, intentos y próxima entrega, dentro del alcance autorizado.

La depuración de auditoría conserva 24 meses por defecto; 0 significa sin límite y otros valores respetan un mínimo de 6 meses. Se ejecuta con control diario desde los trabajadores. La configuración de retención no sustituye una política institucional de conservación y acceso.

```
-- Resumen para diagnóstico sin volcar detalles
SELECT action, COUNT(*) AS total
FROM intranet_audit
WHERE occurred_at >= CURRENT_DATE
GROUP BY action ORDER BY total DESC;
```

Al reportar un incidente registre hora de Perú, módulo, clave de registro, resultado y mensaje exacto. El correo almacena tiempos de programación en UTC; interprete correctamente las zonas horarias al correlacionar eventos.

32. Capacidad y rendimiento

La capacidad depende del tamaño del estado, los binarios, la concurrencia y el alojamiento. Las cifras de las pruebas locales no deben presentarse como límites garantizados del servicio publicado.

Componente	Indicador recomendado
Estado JSON	Bytes, duración de carga/guardado y tamaño de la respuesta.
Concurrencia	Tiempos de bloqueo de fila y errores 409.
Adjuntos	Conteo, bytes y espacio de base; límites de PHP y MySQL.
Correo	Pendientes vencidos, fallos y tasa efectiva de procesamiento.
Respaldos	Duración, tamaño, espacio libre y antigüedad de la última copia.
Auditoría	Crecimiento, consulta y cumplimiento de retención.

```
SELECT OCTET_LENGTH(data) AS bytes_estado
FROM intranet_state WHERE id=1;
SELECT COUNT(*) AS total, SUM(size) AS bytes
FROM intranet_files;
```

Los adjuntos en LONGBLOB aumentan el consumo de la base. No confunda el límite del formulario con la capacidad de una petición, memoria PHP o max_allowed_packet. Mida una subida representativa en preproducción.

El cliente versiona recursos estáticos mediante parámetros de modificación y los archivos de caché por contenido pueden tener retención larga. No aplique caché pública indiscriminada a API o páginas con sesión. Evalúe cambios de infraestructura con pruebas funcionales y de concurrencia.

33. Controles de seguridad y mantenimiento

La operación segura combina controles de aplicación, alojamiento y procedimientos. Los resultados de QA comprueban casos concretos y no sustituyen una revisión de seguridad completa.

Control	Responsabilidad de operación
Secretos	Configuración fuera del document root y acceso privado al respaldo de claves.
TLS y sesión	Certificado válido, cookies seguras y proxy confiable.
Acceso	Cuentas individuales, roles mínimos y vínculos correctos.
Contenido	Validación del servidor, archivos admitidos y publicación autorizada.
Dependencias	Integridad y avisos de bibliotecas incluidas.
Recuperación	Copias protegidas y restauración probada.

No use permisos 777 como solución general ni desactive verificación TLS, hashes o validaciones para superar un error. Ajuste propietario y permisos de acuerdo con el usuario que ejecuta PHP.

Revise periódicamente bibliotecas del navegador y PHPMailer. No cambie un archivo vendor de forma aislada sin actualizar su referencia, licencia, inventario y pruebas. El proyecto incluye versiones y hashes de los recursos del navegador.

Ante sospecha de compromiso, preserve registros y copias, limite las operaciones afectadas y coordine el cambio de credenciales con su recuperación. Evite una rotación aislada de install_key que destruya la capacidad de descifrar SMTP sin una reconfiguración prevista.

34. Pruebas y aceptación de la intranet

Las pruebas PHP utilizan una configuración llamada config.test.php y una base desechable cuyo nombre termina en _test. La suite base recrea tablas y prepara usuarios y datos; nunca debe ejecutarse con la base institucional.

```
# En un entorno de pruebas aislado
PORTAL_CONFIG_FILE=/ruta/config.test.php \
 php tests/intranet.php
PORTAL_CONFIG_FILE=/ruta/config.test.php \
 php tests/academic-documents.php
python3 tests/vendor-audit.py
```

tests/run.sh organiza las suites PHP con el estado que necesita cada prueba. Su variante --browser prepara las dependencias y ejecuta los recorridos con Playwright y Chromium. Lea la versión actual del ejecutor antes de usarlo; algunas suites requieren Python, OpenSSL y un receptor SMTP local.

La integración continua del repositorio prueba PHP 8.2 y 8.3 con MariaDB 10.11 e incorpora verificaciones de navegador. Esta edición ejecutó comprobaciones locales concretas, detalladas en el anexo C, y no presenta toda la matriz CI como resultado propio.

Área	Comprobación representativa
Alcance	Servidor rechaza modificaciones editoriales ajenas a la intranet.
Permisos	Cuentas por rol, vínculos propios y alcance de programa.
Académico	Maestros compartidos, notas, cruces, documentos e historial.
Servicios	Recepción, seguimiento y acceso privado a adjuntos.
Empleabilidad	Empresa, validación de oferta y postulación con CV autorizado.
Recuperación	Copias, estructura y compatibilidad de formatos.

Conserve comando, versión, fecha y resultado. Una comprobación sintáctica o una portada que carga no demuestra por sí sola funcionamiento, seguridad ni capacidad del hosting.

35. Diagnóstico por síntomas

Investigue desde el mensaje y la capa que lo produce. Antes de repetir un cambio confirme si ya se guardó; antes de recuperar una copia preserve el estado actual.

Síntoma	Orden de comprobación
503 en portada	Configuración privada → conexión → tablas → versión y permisos de migración.
419	Sesión/cookie → token vigente → recarga del formulario.
409	Datos concurrentes → recarga → reaplicación del cambio autorizado.
413 o carga rechazada	Servidor web → PHP → total JSON/adjuntos → reglas del servicio.
403	Cuenta y rol → vínculo → alcance por área o programa → estado documental.
423 al ingresar	Fallos de cuenta/IP → espera prevista → procedimiento de desbloqueo.
Avisos pendientes	SMTP habilitado → credencial → cron → estado y próxima ejecución.
Sin horario	Alumno/cuenta → grupo → periodo → publicación.

Una respuesta 405 a HEAD no equivale a caída: pruebe GET sobre la portada o API. Si el navegador y PHP muestran comportamientos distintos, capture ruta, método, estado HTTP y hora antes de modificar configuración.

Los fallos de correo no justifican reenviar automáticamente trámites. Los conflictos de revisión no se resuelven alterando el contador SQL. Los errores de respaldo no se solucionan quitando la validación de integridad. Escale con una evidencia mínima y sin credenciales.

36. Rutinas de operación y continuidad

Asigne responsables y documente la ejecución de las tareas. Una casilla de cron configurada o un archivo de respaldo existente no demuestran por sí solos que el servicio sea recuperable.

Frecuencia orientativa	Actividad
Diaria	Disponibilidad por GET, cola, errores relevantes y última copia.
Semanal	Espacio de base y archivos, tareas cron y cuentas pendientes.
Mensual	Prueba de restauración aislada, permisos y documentación vigente.
Por cambio	Versión, respaldo, migración, pruebas y decisión de aceptación.
Por baja o incidente	Revocación de acceso y conservación de evidencia según el procedimiento.

La frecuencia se ajusta al volumen y a los objetivos institucionales. Registre fecha de la última copia útil, tiempo de recuperación observado y alcance restaurado. Una copia que nunca se probó no debe considerarse una garantía de continuidad.

Mantenga un inventario privado con dominio, rutas, versiones, base, remitente, responsables y ubicación de secretos. Este manual aporta la estructura del procedimiento; no reemplaza ese inventario operativo.

Al cerrar un mantenimiento, deje constancia de lo que cambió, pruebas realizadas, limitaciones conocidas y forma de recuperación. Conserve el manual técnico separado del manual de usuario y del cuaderno de talleres para que cada perfil consulte la información que necesita.

Anexo A. Configuración y comprobaciones

Plantilla orientativa de config.php. Sustituya base y usuario y complete contraseña y clave de instalación de forma privada. Los campos vacíos son intencionales: esta plantilla no está lista para una instalación real.

```
<?php
return [
    'db_host' => 'localhost',
    'db_port' => 3306,
    'db_name' => 'BASE_ASIGNADA',
    'db_user' => 'USUARIO_ASIGNADO',
    'db_password' => '',
    'install_key' => '',
    'secure_cookies' => true,
    'timezone' => 'America/Lima',
    'audit_retention_months' => 24,
    'smtp' => ['enabled' => false],
];
```

Comprobaciones de preparación

```
# Desde la raíz de la copia; no imprime secretos
php -l portal-private/config.php
php -r 'foreach (["pdo_mysql","fileinfo","openssl",
 "zlib","json","session"] as $e) {
 echo $e,": ",extension_loaded($e)?"OK":"FALTA",PHP_EOL;
}'
```

La sintaxis válida no comprueba conexión, permisos ni comportamiento. Complete también acceso a base, consulta HTTP y una prueba representativa del servicio en el entorno adecuado.

Rutas que debe identificar

Dato	Valor que completa soporte
Raíz pública / directorio privado	_____
Archivo de configuración	_____
Binario PHP CLI	_____
Registro de errores y copias	_____

Anexo B. Rutas y respuestas HTTP

Los nombres api/... se pasan mediante el parámetro route de index.php. Los métodos distintos de GET requieren el token de la sesión; las autorizaciones específicas se verifican en cada operación.

Método	route o archivo	Objeto
GET	api/portal	Carga visible y revisión.
POST / DELETE	api/session	Ingreso / salida.
POST	api/password	Cambio de clave.
PUT	api/portal	Guardado validado.
POST	api/cuentas	Operaciones de cuenta.
POST	api/desafio	Prueba del servicio.
POST	api/solicitudes/<tipo>	Recepción ciudadana.
POST	api/consultas/<tipo>	Seguimiento o verificación.
POST / GET	api/archivos / api/archivo	Subida / descarga autorizada.
POST	api/empresas	Registro empresarial.
GET / PUT	api/smtp	Consulta / ajuste SMTP.
GET	api/notificaciones	Estado de avisos.
POST	api/smtp/prueba	Prueba de envío autorizada.
POST	api/notificaciones/reintentar	Reintento autorizado.
POST	api/eventos / api/visitas	Eventos de interfaz / visitas.
POST	backup.php	Volcado SQL autenticado.
GET / POST	respaldos.php	Gestión de copias.
GET	auditoria.php	Historial y CSV.
GET / POST	accounts.php / roles.php	Administración auxiliar.

Estados a interpretar

200: lectura o repetición reconocida. 201: creación. 403: autorización o clave rechazada. 404: ruta o registro. 405: método. 409: conflicto. 410: instalación ya existente. 413: tamaño. 419: CSRF/sesión. 422: validación. 423: bloqueo de acceso. 429: límite. 503: configuración, migración o servicio no disponible. Lea el mensaje concreto y el contexto; el código no identifica por sí solo la causa raíz.

Anexo C. Evidencia de pruebas

Comprobaciones ejecutadas en una instalación local aislada de la revisión 26c8a2d2a9e8, con PHP 8.3 y MariaDB 10.11. Las pruebas utilizan una base desechable separada de la instalación de capturas.

Comprobación	Resultado observado
Sintaxis PHP	37 archivos sin errores.
Suite base de intranet	49 comprobaciones aprobadas.
Configuración y documentos	19 comprobaciones aprobadas.
Integridad de bibliotecas	Cuatro hashes de recursos del navegador verificados.
Navegación de capacitación	24 recorridos locales documentados con capturas.
Modelo SQL	9 tablas, 60 campos y ausencia de claves foráneas SQL comprobados localmente.

Alcance de esta evidencia

Los resultados cubren casos de permisos, alcance, catálogos, horarios, documentos y servicios de la copia de pruebas. No equivalen a una auditoría del hosting ni a una certificación del despliegue. La comprobación de acceso publicado se registra por separado cuando está disponible.

Comprobaciones que debe completar soporte

- Identificar revisión y estructura realmente desplegadas.
- Comprobar PHP web y CLI, rutas privadas, permisos, cron y capacidad del alojamiento.
- Ensayar entrega SMTP y recuperación con un destinatario y entorno autorizados.
- Ejecutar las suites adicionales y la matriz de navegador requeridas para una actualización.

No se atribuyen a Palpa resultados de suites ejecutadas en otros institutos. Conserve los registros originales y sus condiciones al reproducir la revisión.

Anexo D. Inventario y control de entrega

Inventario de bibliotecas del navegador

Biblioteca	Versión	Referencia
jspdf	4.2.1	jspdf.umd.min.js
jspdf-autotable	5.0.9	jspdf.plugin.autotable.min.js
qrcode-generator	1.4.4	qrcode.min.js
xlsx	0.20.3	xlsx.full.min.js

Los hashes y referencias de integridad están en public_html/assets/vendor/versions.json. Las licencias y notas de origen acompañan a los archivos. El correo utiliza PHPMailer incluido bajo portal-private/vendor/phpmailer; revise sus fuentes y documentación al planificar una actualización.

Lista de aceptación técnica

- Dominio HTTPS, raíz pública y directorio privado correctos.
- PHP web y CLI, extensiones y conexión a base confirmados.
- Esquema y cuentas correctos; instalador retirado.
- Consulta, permiso restringido y archivo representativo comprobados.
- SMTP y cron revisados sin duplicar avisos ni exponer secretos.
- Copia protegida y recuperación ensayada en un entorno aislado.
- Versión, evidencia y procedimiento de recuperación registrados.

Fuentes técnicas de la edición

README.md; portal-private/config.example.php; schema.sql y Schema.php; Portal.php y bootstrap.php; clases de políticas, cuentas, archivos, documentos, auditoría, correo y respaldos; public_html/index.php y páginas auxiliares; ALCANCE-INTRANET.md, OPERACION-INTRANET.md, NOTIFICACIONES-CORREO.md, tests/run.sh y el flujo QA del repositorio.

Este manual debe actualizarse cuando cambien rutas, estructura, esquema, reglas de seguridad o procedimientos de recuperación. Los responsables, rutas del alojamiento y referencias de secretos se conservan en un inventario privado separado.